

படம் 6.1: உள்ளீடு வெளியீடு உறவு

ஒரு நெறிமுறையானது கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீட்டு பண்புகள், உள்ளீடு மற்றும் தேவையான வெளியீடு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்புகளால் குறிப்பிடப்படுகிறது. எளிமையான சொற்களில், ஒரு நெறிமுறையின் விவரக்குறிப்பு விரும்பிய உள்ளீடு–வெளியீடு உறவு ஆகும்.

ஒரு நெறிமுறைக்கும் பயனருக்கும் இடையே உள்ளீடுகளும் வெளியீடுகளும் மாறிகள் மூலம் அனுப்பப்படுகின்றன. நெறிமுறை துவங்கும் போது மாறிகளின் மதிப்புகள் ஆரம்ப நிலை என்றும், நெறிமுறை முடியும் போது மாறிகளின் மதிப்புகள் இறுதி நிலை என்று அறியப்படுகிறது.

உள்ளீடுகளின் தேவையான பண்புகள் P எனவும் மற்றும் விரும்பிய வெளியீடுகளின் பண்புகள் Q எனவும். பின்னர் S– என நெறிமுறை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

1 நெறிமுறை_பெயர் (உள்ளீடுகள்)

2 – உள்ளீடுகள் : P

3 –– வெளியீடுகள் : Q

இந்த விவரக்குறிப்பானது நெறிமுறை தொடங்கும் போது P ஐ உள்ளீடாக பெற்று அது முடியும் போது வெளியீடான Q ஐ திருப்தி செய்ய வேண்டும்.

ஒரு –– இரட்டை கோடுடன் தொடங்கும் வரியானது மற்ற மீதமுள்ள வரியை ஒரு குறிப்பு என்று குறிக்கிறது. குறிப்புகளுடன் தொடங்கும் கூற்றுகளை கணிப்பொறி செயல்படுத்துவதில்லை இது பயணர்கள் புரிந்துகொள்வதற்கான மேற்கோள் ஆகும். நெறிமுறைகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கு குறிப்புகள் முக்கியமான மற்றும் பயனுள்ளதாகும். நெறிமுறை குறியீட்டில், ஒரு குறிப்புடன் தொடங்க நாம் இரட்டை கோடுகள் (––) பயன்படுத்துகிறோம். (C ++ இல், ஒரு இரட்டை (ஸ்லாஷ்–slash) // உடன் தொடங்கும் வரி குறிப்பு என்று குறிப்பிடுகிறது).

எடுத்துக்காட்டு 6.6. ஒரு முழு எண் A – லிருந்து முழு எண் B –யை வகுத்து வரும் ஈவு மற்றும் மீதியைக் கான ஒரு நெறிமுறையின் விவரக்குறிப்பை எழுதுக.

வகு (22, 5) = 4, 2 – (ஈவு – 4, மீதி – 2)

வகு (15, 3) = 5, 0 – (ஈவு – 5, மீதி – 0)

A மற்றும் B ஐ உள்ளீடு மாறிகள் என்று கருதுவோம். மாறி q – ல் ஈவையும் மற்றும் மாறி r –ல் மீதியையும் சேமித்து வைப்போம். Q மற்றும் r ஆகியவை வெளியீடு மாறிகள் ஆகும்.

A மற்றும் B அகிய உள்ளீடுகளின் பண்புகள் யாவை?

1. A – ஒரு முழு எண்ணாக இருக்க வேண்டும். முழு எண் மூலம் வகுக்கும் பொது மீதி கிடைக்கும்.

மற்றும்

2. B – 0 வாக இருக்கக்கூடாது, ஏனென்றால் 0 ஆல் வகுக்க அனுமதிக்கப்படாது.

உள்ளீடுகளின் பண்புகளை நாம் குறிப்பிடுவோம்.

–– inputs: A is an integer and B ≠ 0

A மற்றும் B –யின் உள்ளீடுகள் q மற்றும் r அகிய வெளியீடுகளுக்கு இடையே உள்ள உறவு என்ன?

1. q (ஈவு) மற்றும் r (மீதி) அகிய இரண்டு வெளியீடுகளின் பண்புகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்.

A = q × B + r, மற்றும்

2. மீதி r வகு எண் B விட குறைவாக இருக்க வேண்டும்,

$0 \leq r < B$

இந்த தேவைகளை இணைத்து, தேவையான உள்ளீடு–வெளியீடு உறவு என குறிப்பிடுவோம்.

–– Outputs: A = q × B + r மற்றும் 0 ≤ r < B.

குறிப்பு பொதுவாக –– என்ற குறியுடன் தொடங்குகிறது

––inputs: என தொடங்கும் வரி குறிப்பாகும். இது கொடுக்கப்பட்ட உள்ளீடுகளின் பண்பை குறிக்கின்றது

––outputs: என தொடங்கும் வரி குறிப்பாகும். இது உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடுகளின்

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 6 131-146.indd 86 4/19/2020 4:21:57 PM